Estimação

Métodos de Estimação 2

Maria Teresa Leão Costa

Método de Máxima Verossimilhança

O que é verossimilhança?

- ***Verossímil*** (ou *verossimilhante*) – aquilo que é semelhante à verdade, provável.
- ***Verossimilhança*** (ou *verossimilidade* ou *verossimilitude*) – a qualidade ou caráter de verossímil.

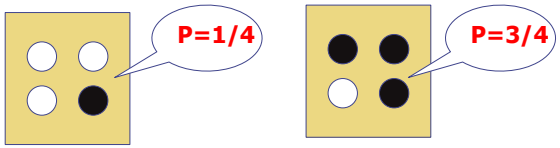
O que é amostra verossímil?

- Seria uma amostra que fornecesse a melhor informação possível sobre um parâmetro de interesse da população, desconhecido, e que desejamos estimar.

O Princípio da Verossimilhança

Considere uma urna com bolas **pretas** e bolas **brancas** na relação de ***3 para 1***.

Ou seja:



3b para 1p *ou* **3p para 1b**

Seja ***p*** a probablidade de selecionar bola preta, *desconhecida*.

Desejamos estimar o valor de ***p*** !

O Princípio da Verossimilhança

- Três bolas são selecionadas aleatoriamente e com reposição (AAS_3).

Com base no resultado obtido você estimaria que ***p*** é igual a ¼ ou ¾ ?

O Princípio da Verossimilhança

- X_i: *resultado da seleção da bola i, i=1,2 e 3*

$$X_i = \begin{cases} 0 & se\ bola\ branca \\ 1 & se\ bola\ preta \end{cases}$$

e

X_i - tem distribuição de Bernoulli com parâmetro ***p***

p *=P(sucesso)=P(sair bola preta)*

Seja ***Y***: número de bolas pretas dentre as 3 selecionadas.

$$Y = \sum_{i=1}^{3} X_i \quad e \quad \mathbf{R}_X = \{0,1,2,3\}$$

Y tem distribuição binomial com parâmetros ***k=3*** e ***p= ¼ ou ¾***

O Princípio da Verossimilhança

$$P(Y = y) = \binom{3}{y} p^y (1-p)^{3-y}$$

P \ ***Y***	**0**	**1**	**2**	**3**
1/4	27/64	27/64	9/64	1/64
3/4	1/64	9/64	27/64	27/64

- Se ao selecionarmos a amostra você encontrar 2 bolas pretas, qual será sua estimativa de ***p*** ?
- Se ao selecionarmos a amostra você não encontrar bolas pretas, qual será sua estimativa de ***p*** ?

O Princípio da Máxima Verossimilhança

Afirma que devemos escolher aquele valor do parâmetro desconhecido que ***maximiza*** a probabilidade de obter a amostra observada, ou seja, o valor que torna aquela amostra "***mais provável***" (*verossímil*).

- Este princípio foi enunciado por Fisher pela primeira vez em 1912.
- Em 1922, ele introduziu a expressão "likelihood" quando deu-lhe forma mais completa.
- Usa o principio da máxima verossimilhança para obter os **estimadores de máxima verossimilhança** que, em geral, têm propriedades muito boas.

Função de Verossimilhança

Seja X uma v.a. com função de probabilidade $p(x;\theta)$ ou função densidade de probabilidade $f(x;\theta)$.

Seja uma amostra aleatória de tamanho ***n*** de X, $(X_1, X_2, ..., X_n)$, e sejam $(x_1, x_2, ..., x_n)$ os valores efetivos observados.

A FUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA é definida por:

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, ..., x_n) = \begin{cases} \prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta) & se\ X\ v.a.\ discreta \\ \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) & se\ X\ v.a.\ contínua \end{cases}$$

o qual é considerada uam função de θ .

Estimador de Máxima Verossimilhança

Seja

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, ..., x_n)$$

a função de verossimilhança para $(X_1, X_2, ..., X_n)$.

Se

$$\hat{\theta} = g(X_1, X_2, ..., X_n)$$

é o valor de θ que maximiza $L(\theta)$, então $\hat{\theta}$ é o estimador de máxima verossimilhança (MV) de θ e

$\hat{\theta} = g(x_1, x_2, ..., x_n)$ é a estimativa MV de θ.

Estimador de Máxima Verossimilhança

Sob condições de regularidade da função de verossimilhança, ***o estimador MV*** é a solução da equação:

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta} = 0$$

Temos ainda que $L(\theta)$ e $l(\theta) = \ln L(\theta)$ têm máximo no mesmo valor de θ, e às vezes é mais fácil encontrar o máximo de $l(\theta) = \ln L(\theta)$.

Voltando o exemplo da urna...

Considere uma urna com bolas **pretas** e bolas **brancas** .

Seja ***p*** a probablidade de selecionar bola preta, *desconhecida*.

Três bolas são selecionadas aleatoriamente e com reposição (AAS_3).

Desejamos estimar o valor de ***p*** !

Considerando que:

- X_i: *resultado da seleção da bola i, i=1,2 e 3*

$$X_i = \begin{cases} 0 & se\ bola\ branca \\ 1 & se\ bola\ preta \end{cases}$$

E

X_i - tem distribuição de Bernoulli com parâmetro ***p***

p *=P(sucesso)=P(sair bola preta)*

Determinar o estimador de máxima verossimilhança para p .

Exemplos

1. Seja X uma v.a. com distribuição Binomial com parâmetros ***k*** e **p.**

   Considerando uma amostra aleatória simples de tamanho ***n***, determine o **estimador de máxima verossimilhança para o parâmetro *p***.

Exemplos

2. Seja X uma v.a. com distribuição Exponencial com parâmetro ***α*** desconhecido.

$$f(x) = \alpha\, e^{-\alpha x} \qquad x > 0$$

Determine o **estimador de máxima verossimilhança** para o parâmetro do modelo.